

AVALUACIÓ DE QUART D'ESO

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROVA

I

CRITERIS DE CORRECCIÓ

Competència científicotecnològica



Índex

1. Descripció general de la prova	4
2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta	7
2.1. Consideracions generals	7
2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 4, 9, 16 i 19.....	9

1. Descripció general de la prova

La prova s'ha desenvolupat a partir de les directrius fixades en el document [actualització del marc conceptual de la prova científicotecnològica](#) que es va penjar a la pàgina web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a principis del mes de juliol de 2017.

En aquesta edició, la prova conté 27 ítems agrupats en 4 activitats (taula 1.1).

Taula 1.1. **Activitats de la prova de competència científicotecnològica del curs 2018-2019**

Activitat 1: Onada de calor
Activitat 2: Fidget Spinner
Activitat 3: Les malalties cardiovasculars
Activitat 4: Els refrescos

Cada activitat s'estructura a partir d'un context que serveix d'estímul inicial. Els contextos escollits corresponen a les **àrees** següents: *la vida i la salut* (activitat 3: les malalties cardiovasculars), *la Terra i el medi ambient* (activitat 1: onada de calor) i *les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana* (activitats 2: fidget spinner i 4: els refrescos).

Cada ítem de la prova permet avaluar una de les tres **competències** següents (taula 1.2):

Taula 1.2. **Competències avaluades en la prova de competència científicotecnològica**

C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

La distribució del **pes** que cada competència té a la prova del curs 2018-2019 es mostra a la taula 1.3.

Taula 1.3. **Distribució del pes de cada competència en la prova científicotecnològica del curs 2018-2019**

COMPETÈNCIES	NOMBRE D'ÍTEMS	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE ⁽¹⁾
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	11	11 punts	41 % (40-50)
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	7	7 punts	26 % (25-30)
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	9	9 punts	33 % (30-35)
TOTAL	27	27 punts	100

⁽¹⁾ A la columna de percentatge, el rang de valors entre parèntesi indica el que s'ha establert prèviament al marc conceptual de la prova científicotecnològica.

Per facilitar la valoració de l'assoliment d'aquesta competència bàsica es fa necessari establir, per a cadascuna de les competències definides, una sèrie d'**habilitats** que expliciten els aspectes que l'alumnat ha de desenvolupar per demostrar el domini en aquesta competència. La taula 1.4 mostra esquemàticament la relació que hi ha entre els ítems de la prova i les competències i les habilitats considerades en aquesta avaluació.

Taula 1.4. Quadre amb la distribució dels ítems de la prova del curs 2018-2019 segons la competència i l'habilitat avaluades

COMPETÈNCIES	HABILITATS	PUNTUACIÓ
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	H1.1 Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat. 1, 2, 3, 14, 16, 20, 22, 23	0-8
	H1.2 Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte. 11, 17, 19	0-3
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	H2.1 Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions. 21, 25	0-2
	H2.2 Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar i interpretar els resultats experimentals. 5, 8, 10, 12, 24	0-5
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	H3.1 Treure conclusions raonades a partir d'unes dades. 15, 18, 26	0-3
	H3.2 Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc. 4, 6, 7, 9, 13, 27	0-6

Els 27 ítems d'aquesta prova es puntuen de manera independent i són de tres tipus: d'*opció múltiple simple* (17 en total), amb 4 opcions de resposta una de les quals és correcta; d'*opció múltiple complexa* (6 en total), amb 4 opcions de resposta dues de les quals són correctes i de *resposta oberta* (4 en total) en què, generalment, s'ha de justificar, explicar o raonar la resposta.

A la taula 1.5 de la pàgina següent es pot observar la matriu d'especificacions completa de la prova amb les característiques específiques de cadascun dels ítems.

Taula 1.5. Matriu d'especificacions de la prova de competència científicotecnològica del curs 2018-2019

ACTIVITAT	ÍTEM	COMPETÈNCIA DE LA PROVA	HABILITAT DE LA PROVA	TIPUS D'ÍTEM	ÀREA
Onada de calor	1	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	La Terra i el medi ambient
	2	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	3	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	4	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Oberta	
	5	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
Fidget Spinner	6	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
	7	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	8	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	9	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Oberta	
	10	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	11	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple simple	
	12	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
Les malalties cardiovasculars	13	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple complexa	La vida i la salut
	14	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	15	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	16	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Oberta	
	17	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple complexa	
	18	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	19	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Oberta	
Els refrescos	20	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
	21	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple simple	
	22	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	23	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	24	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple complexa	
	25	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple complexa	
	26	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	27	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	

2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta

2.1. Consideracions generals

Els ítems de la prova d'avaluació són de tres tipus: d'**opció múltiple simple**, d'**opció múltiple complexa** i de **resposta oberta**. Els ítems d'opció múltiple simple i complexa són de correcció objectiva i automatitzada. En canvi, la correcció dels ítems de resposta oberta pot presentar certes dificultats, perquè són d'avaluació més complexa i impliquen una correcció manual per part de professorat de les matèries de l'àmbit científicotecnològic.

El propòsit d'aquesta segona part del document és proporcionar al professorat que s'encarrega de la correcció dels **ítems de resposta oberta** els **criteris de correcció específics** i els **barems de puntuació** necessaris per assignar de manera **fiable** i **vàlida** una puntuació a aquest tipus de preguntes. L'objectiu és **homogeneïtzar al màxim** la correcció de les respostes dels alumnes.

Els ítems de resposta oberta permeten diferents tipus d'explicacions o de justificacions. Com que és pràcticament impossible recollir totes les opcions possibles de resposta en una pauta de correcció, caldrà tenir en compte les consideracions generals següents:

- A les respostes dels alumnes se'ls pot assignar **puntuació completa**, **puntuació parcial** o **cap puntuació**:
 - **puntuació completa**: 1 punt
 - **puntuació parcial**: 0,5 punts
 - **cap puntuació**: 0 punts
- Cal remarcar que, per establir la puntuació de les respostes dels alumnes, s'han d'aplicar els criteris específics de correcció d'aquesta guia a fi d'estandarditzar les decisions de puntuació. Aquests criteris s'acompanyen:
 - d'una **descripció general** de la resposta per a cada tipus de puntuació;
 - d'una **resposta model**, que no ha de servir per buscar la perfecció en la resposta, sinó per ajudar a considerar si els alumnes demostren la comprensió suficient de la pregunta en qüestió;
 - d'**exemples**, extrets del pilotatge de la prova, que han d'ajudar a establir el tipus de resposta i, per tant, a aplicar-li millor la puntuació.
- Cal distingir entre **explicacions o justificacions científiques**, que es basen en models científics que consten al currículum vigent a l'educació secundària, i aquelles alternatives que es basen en **altres tipus d'arguments**. No s'assignarà puntuació a les explicacions alternatives.

- Quan en les explicacions o en les justificacions el raonament sigui globalment correcte però hi hagi algun petit error o alguna petita imprecisió (que no entri en contradicció amb els aspectes correctes de la resposta), els correctors han de valorar quina puntuació cal atorgar en cada cas, depenent de la qualitat de l'argumentació i de l'ús correcte dels termes científics. Cal tendir sempre a la puntuació completa o parcial més que a la incorrecta.
- Els errors ortogràfics i gramaticals s'han d'ignorar, a no ser que dificultin seriosament la comprensió del significat de la resposta.
- Cal tenir en compte que una resposta sense puntuació no vol dir que l'estudiant no tingui res correcte i que una resposta amb puntuació completa NO significa que la resposta sigui perfecta o gairebé perfecta.

2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 4, 9, 16 i 19

ACTIVITAT 1: ONADA DE CALOR

- 4 La Mireia i l'Aina conreen dues parcel·les, l'una al costat de l'altra, en un hort urbà del barri. Per saber la influència de la temperatura en el creixement de les tomaqueres, l'Aina ha muntat un petit hivernacle de plàstic transparent i la Mireia ha conreat les plantes a l'aire lliure. Després han formulat aquesta hipòtesi:

"Potser no hi ha cap diferència entre el creixement de les tomaqueres conreades a l'hivernacle i les de l'aire lliure".

Per comprovar la seva hipòtesi han fet un experiment seguint els passos següents:

1. Han plantat vint tomaqueres a cada parcel·la.
2. Han adobat i regat exactament igual les quaranta tomaqueres durant sis setmanes.
3. Han mesurat el creixement de les tomaqueres cada quinze dies.

La taula següent mostra els resultats de l'experiment:

	Plantada	1a quinzena	2a quinzena	3a quinzena
Mida mitjana de les tomaqueres conreades a l'hivernacle (cm)	35	54	77	95
Mida mitjana de les tomaqueres conreades a l'aire lliure (cm)	35	51	67	85

La hipòtesi de la Mireia i l'Aina, es confirma amb els resultats obtinguts? Raona la resposta.

0-0,5-1
d

- **Resposta model:**

En la resposta s'indica que la hipòtesi de la Mireia i l'Aina no es confirma amb els resultats obtinguts i es justifica adequadament, tot especificant que la mida mitjana de les tomaqueres conreades a l'hivernacle ha augmentat més amb el temps al llarg de l'experiment en comparació amb les tomaqueres conreades a l'aire lliure. O bé s'especifica que la mida mitjana de les tomaqueres conreades a l'aire lliure augmenta menys al llarg del temps en comparació amb les tomaqueres conreades a l'hivernacle.

Nota:

No es penalitzarà la puntuació en cas que es faci referència implícita a les dades de la taula, sempre i quan es faci una comparació, ja sigui de manera explícita o implícita, entre les mides mitjanes de les tomaqueres conreades dins de l'hivernacle i les de l'aire lliure en funció del temps.

Exemple:

La hipòtesi de la Mireia i l'Aina no es confirma amb els resultats obtinguts ja que el creixement de les tomaqueres conreades a l'hivernacle és superior al de les tomaqueres conreades a l'aire lliure durant el mateix temps, segons les dades obtingudes en l'experiment. Per exemple, a la tercera quinzena, la mida mitjana de les tomaqueres de l'hivernacle és de 95 cm mentre que la de les tomaqueres conreades a l'aire lliure és de 85 cm.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen tots els aspectes que s'indiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació completa:

L'afirmació és errònea, en el gràfic es pot veure com les tomaqueres dins l'hivernacle han crescut fins als 95 cm quan les que estan a l'aire han crescut fins als 85 cm, és a dir que han crescut 10 cm més.

resposta.
La seva hipòtesi no es confirma amb els resultats obtinguts ja que elles han dit que potser no hi ha cap diferència però en canvi si que n'hi ha hagut, ja que les plantes de l'hivernacle han crescut més.

[Resposta acceptable, ja que es fa una comparació implícita de les mides de les tomaqueres de l'hivernacle i l'aire lliure, coherent amb les dades de l'experiment]

No, perquè elles desien que les tomaqueres creixerien igual, sense importar el lloc i segons les dades, s'observa que en les tres quinzenes posteriors a la plantada, les tomaqueres de l'hivernacle han superat a les de fora. En la primera quinzena 3cm, en la segona 10, i en la tercera també 10.

No, les tomaqueres de l'hivernacle creixen 60 cm i les de l'aire lliure 50 cm durant l'experiment.

resposta.
No es compleix, ja que hi ha una diferència d'uns 10 cm de creixement entre les tomaqueres que creixen dins i fora de l'hivernacle.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Indica que no es confirma la hipòtesi de la Mireia i l'Aina, però no ho justifica adequadament utilitzant les dades de la taula (explícitament o implícitament).

Nota:

Si s'indica que no es pot confirmar la hipòtesi de la Mireia i l'Aina, però la justificació és contradictòria en relació amb la seva elecció, no s'atorgarà puntuació parcial, sinó cap puntuació. Per exemple:

"No, ja que la mida mitjana de les tomaqueres conreades a l'hivernacle és semblant a la de les conreades a l'aire lliure durant el mateix període".

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

No perquè el plantat a l'aire lliure
creixen amb menys eficàcia.

No es confirma la hipòtesi ja que els resultats de l'hivernacle
són millors que els de l'aire lliure.

No, perquè si que hi ha diferència, perquè les que
estan a dins l'hivernacle estan més protegides
que les que estan a l'aire lliure.

No perquè el creixement no ha sigut equivalent en
els dos casos, han donat diferents resultats.

No es confirma, si hi ha diferència en el creixement
perquè la temperatura no és la mateixa, i per
tant des d'un principi estem en unes condicions
diferents.

Cap puntuació: 0 punts

- Indica que es confirma la hipòtesi de la Mireia i l'Aina a partir dels resultats obtinguts.
- Indica que no es confirma la hipòtesi de la Mireia i l'Aina però la justificació és contradictòria amb la seva elecció o bé no dona cap explicació per justificar la seva elecció o bé ho acompanya d'una explicació incorrecta.
- Respostes en blanc o irrelevantes.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:

Si perquè no tenen gaire diferència entre les de hivernacle i aire lliure

Si, perquè han comprovat en el creixement de les plantes dins i a fora del hivernacle.

La hipòtesi de Mireia i l'Aina es confirma amb els resultats obtinguts.

La hipòtesi de la Mireia i l'Aina no es confirma perquè si que hi ha diferència en el creixement de les tomaqueres conreades dins i fora de l'hivernacle.

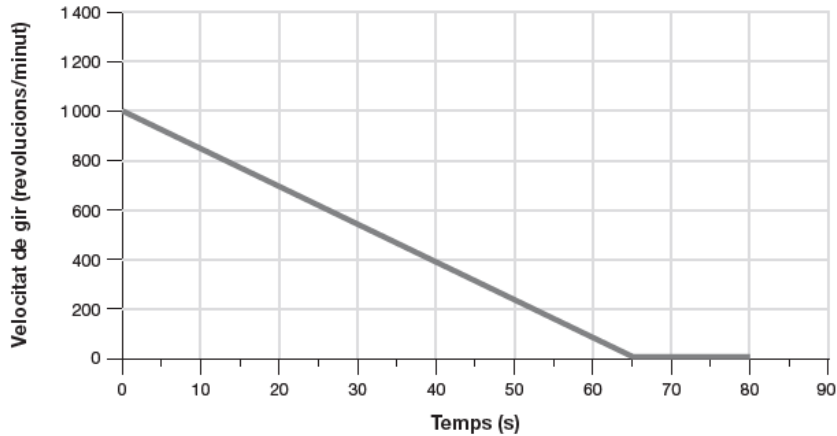
[Repeteix l'enunciat de la pregunta.]

Les Mireia i l'Aina tenen raó depen de la temperatura.

ACTIVITAT 2: FIDGET SPINNER

- 9 La Laia i en Jordi fan girar els seus *spinners*. Comencen a la mateixa velocitat i, poc després, l'*spinner* d'en Jordi s'atura mentre que el de la Laia continua girant 15 segons més.

El gràfic següent mostra les dades de l'*spinner* d'en Jordi:



0-0,5-1
I

Dibuixeu en el gràfic la línia que descriu el moviment de l'*spinner* de la Laia, a partir de les dades que s'indiquen a l'enunciat de la pregunta.

• Resposta model:

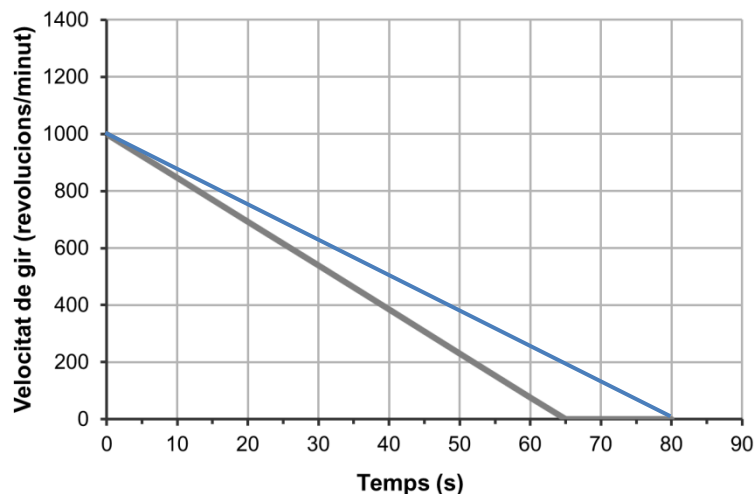
Dibuixa una línia que compleix les condicions següents:

- Passa pel punt (0 s, 1 000 revolucions/min).
- És descendent.
- Per a $t = 65$ s, el valor de la velocitat de gir és superior a 0 revolucions/min.
- Acaba en el punt (80 s, 0 revolucions/min).

Nota:

Hi ha la possibilitat que la línia que dibuixi l'alumne no sigui recta. En aquest cas, la resposta es considera correcta, sempre i quan es compleixin les condicions anteriors.

Exemple:

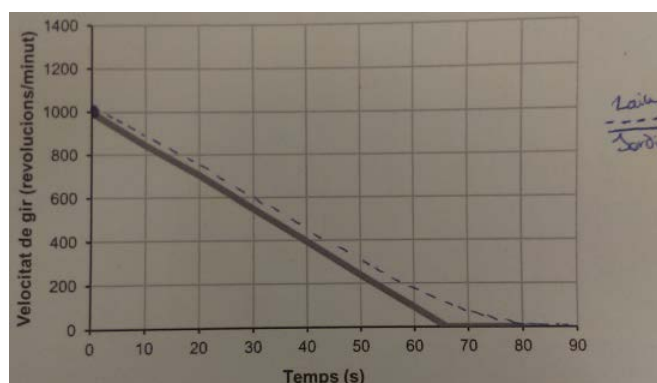
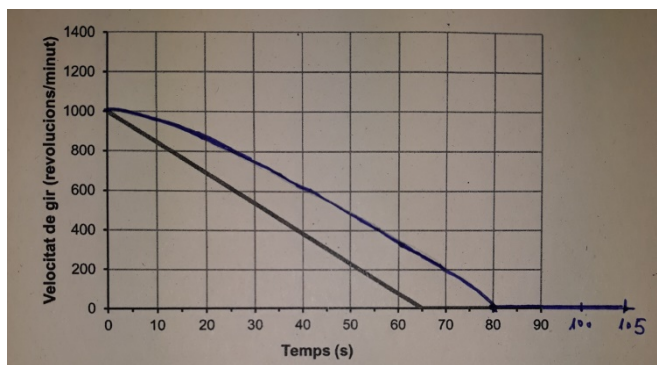
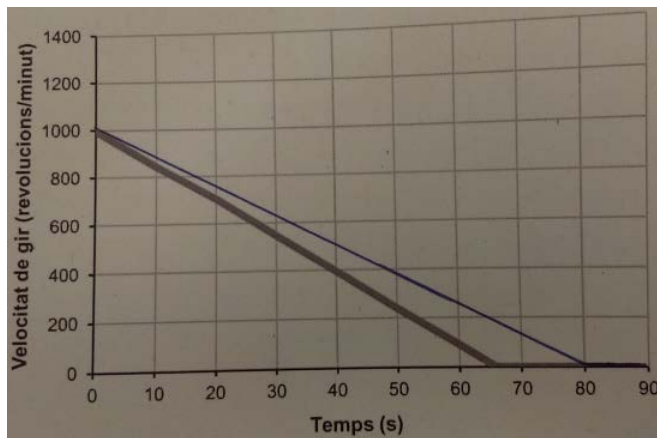
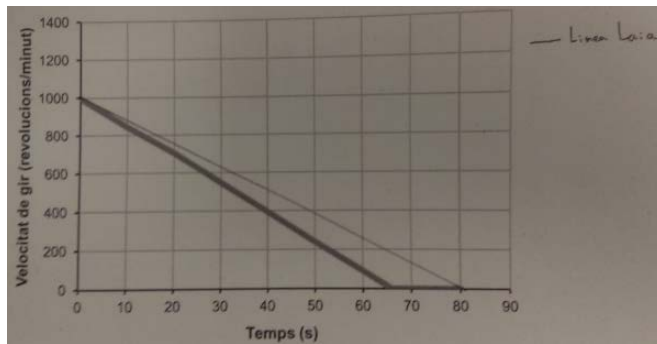


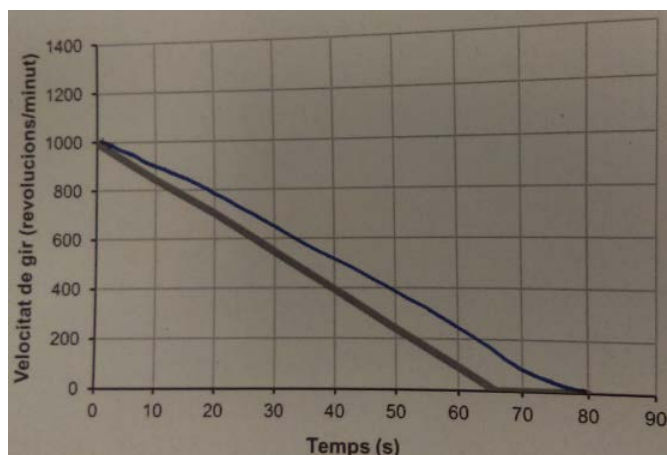
- Criteris de correcció:

Puntuació completa: 1 punt

Traça una línia que compleix les condicions que s'especifiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació completa:

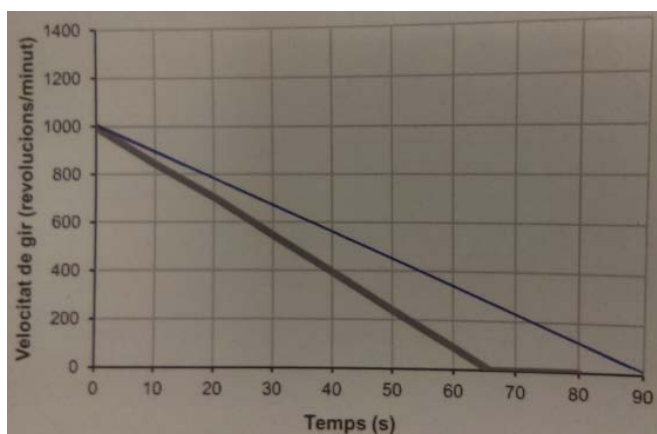
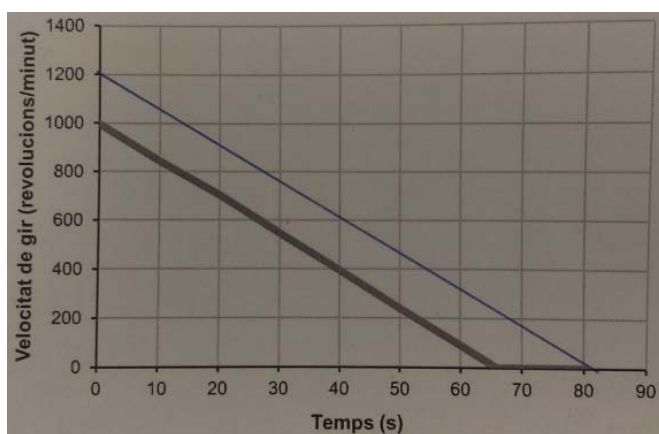


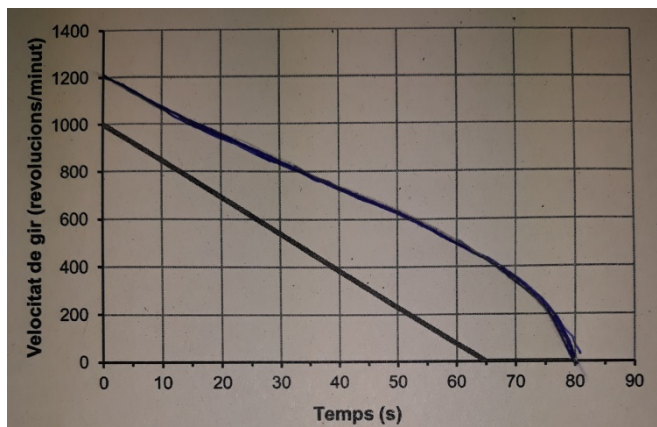
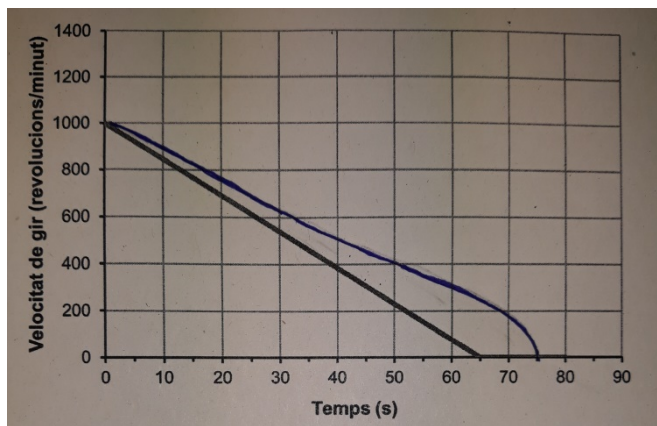
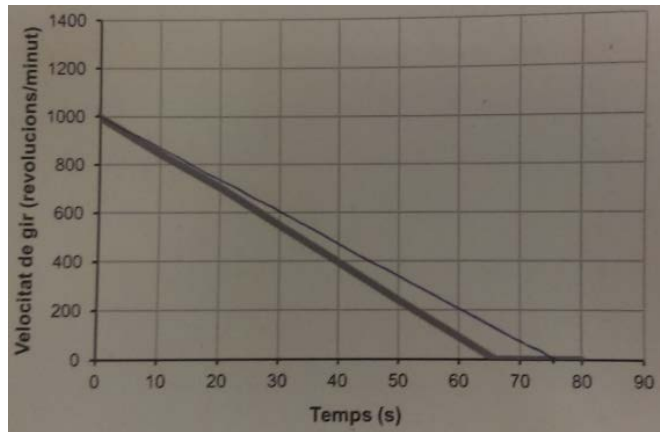


Puntuació parcial: 0,5 punts

Fa una línia que compleix tres de les quatre condicions que s'especifiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació parcial:

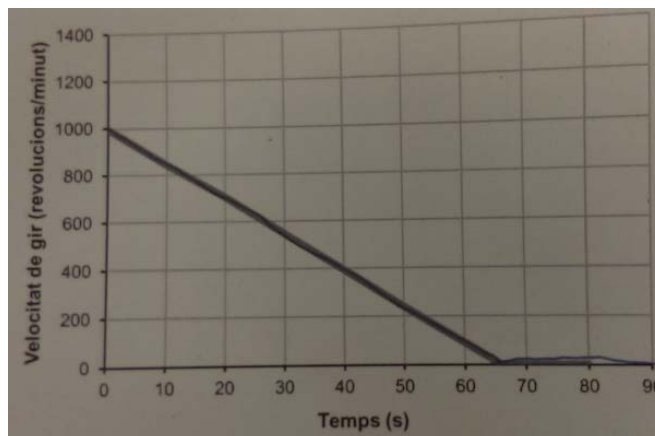
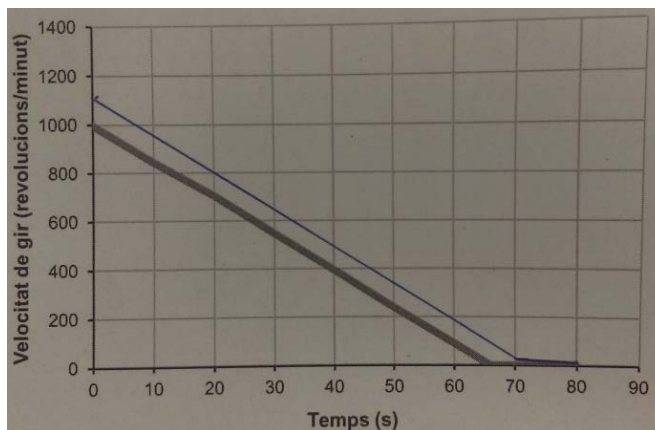
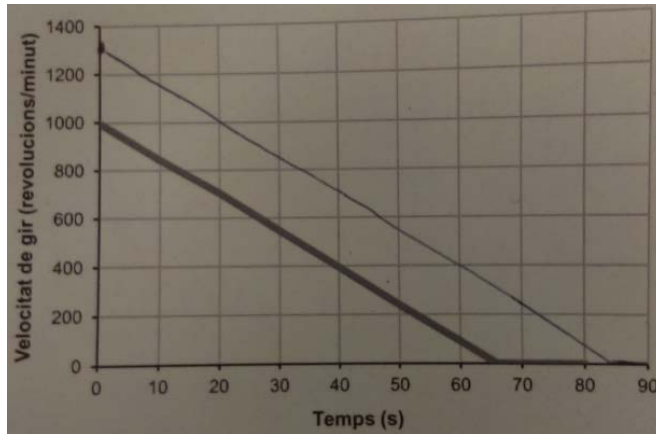


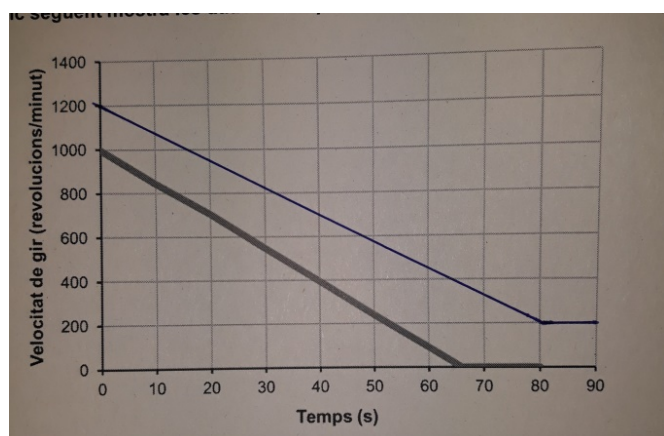
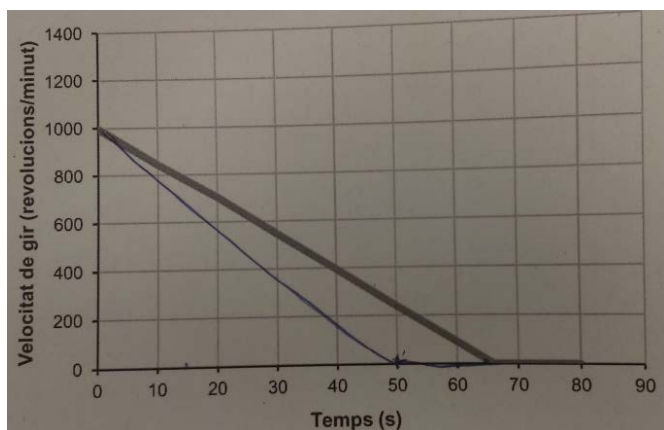


Cap puntuació: 0 punts

- No dibuixa una línia.
- Dibuixa una línia que només compleix una o dues de les quatre condicions que s'especifiquen a la "resposta model".
- Respostes en blanc.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que NO s'atorgaria puntuació:





ACTIVITAT 3: LES MALALTIES CARDIOVASCULARS

16. L'electrocardiograma anterior se li ha fet a una persona abans de fer un esprint de 100 m. Si s'hagués pres la mesura de la freqüència cardíaca després d'haver fet aquest esprint, com hagués estat el valor?

Dona una resposta utilitzant els conceptes *oxigen*, *nutrients*, *cèl·lules musculars*, *energia*. Subratlla aquests conceptes a la teva explicació.

- **Resposta model:**

- Utilitza els quatre conceptes requerits per justificar adequadament la resposta. O bé utilitza tres dels conceptes i l'altre el substitueix per un altre concepte que hi estigui relacionat.
- No hi ha errors conceptuals en la justificació de la resposta.
- Indica que la freqüència cardíaca augmenta o bé que el cor batega més ràpidament durant l'activitat física.
- Fa referència que durant l'esforç físic les cèl·lules musculars han d'obtenir més energia i necessiten més oxigen i més nutrients.

Nota:

No es penalitzarà la puntuació en cas que els alumnes no hagin subratllat els conceptes, tal com es demana a l'enunciat.

Exemple:

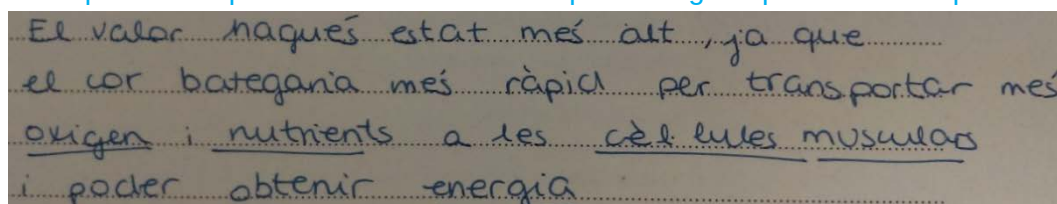
El valor de la freqüència cardíaca hagués augmentat ja que quan corres les cèl·lules musculars consumeixen més energia. Per obtenir aquesta energia, el cor s'accelera i bombeja més sang, que és l'encarregada de transportar l'oxigen i els nutrients a les cèl·lules del cos.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen tots els aspectes que s'indiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació completa:



El valor hagués estat més alt, ja que el cor bategia més ràpid per transportar més oxigen i nutrients a les cèl·lules musculars i poder obtenir energia.

Després de fer un esprint, hagués tingut un valor més alt. Això és degut a que les cèl·lules musculars necessiten més energia i per aconseguir-la necessiten nutrients i oxigen. Aquests són proporcionats per la sang i el cor hauria de batejar més ràpid.

hagués estat més alt ja que les cèl·lules musculars necessiten més nutrients i oxigen per produir més energia

La freqüència cardíaca hagués estat superior, degut a que al fer més esforç, costa més energia, aleshores les cèl·lules musculars necessiten obtenir més nutrients i oxigen i per abastir tot el cos, el cor bateja més ràpidament.

Tindria una freqüència cardíaca més elevada per la necessitat de més oxigen, els seus músculs estarien més activats, tindria menys energia i necessitaria més nutrients.

Puntuació parcial: 0,5 punts

- La justificació està ben enfocada, però pobrament expressada.
- Indica que la freqüència cardíaca augmenta durant l'esforç físic, però no ho justifica adequadament utilitzant els conceptes requerits.
- No especifica que la freqüència cardíaca augmentarà durant l'esforç físic, però queda implícit en la seva justificació.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació parcial:

La sang transporta més oxigen a les extremitats, junt amb els nutrients, perquè les cèl·lules musculars puguin treballar millor i obtenir més energia.

Hagués estat molt més alt, ja que al acabar un esprint, el teu cos ha fet servir molt oxigen, nutrients i energia.

Hauria gastat més energia, i també més nutrients, les cèl·lules musculars necessitarien més oxigen així que el ritme cardíac seria més elevat.

La sang impulsada pel cor, ha de distribuir més oxigen i nutrients als músculs per obtenir l'energia necessària per córrer.

Aquest valor hagués augmentat molt, perquè es gasten més nutrients i energia i per tant el cor té que batejar més ràpid perquè arribi més oxigen a les cèl·lules musculars.

Cap puntuació: 0 punts

- No indica que la freqüència cardíaca augmenta ni queda implícit a la seva justificació.
- Indica que la freqüència cardíaca augmenta, però la justificació és contrària amb la seva elecció o bé no dona cap explicació per justificar la seva elecció, o bé ho acompanya d'una explicació incorrecta.
- Respostes que, tot i ser parcialment correctes, incorporen raonaments incorrectes.
- No utilitza els conceptes requerits a l'enunciat ni cap que els pugui substituir.
- Respostes en blanc o irrelevantes.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que NO s'atorgaria puntuació

Més alt

Els batecs d'una persona després d'haver fet un sprint de 100 m hagués pujat més del normal ja que no arriba el suficientment oxigen p que repereix el nostre organisme.

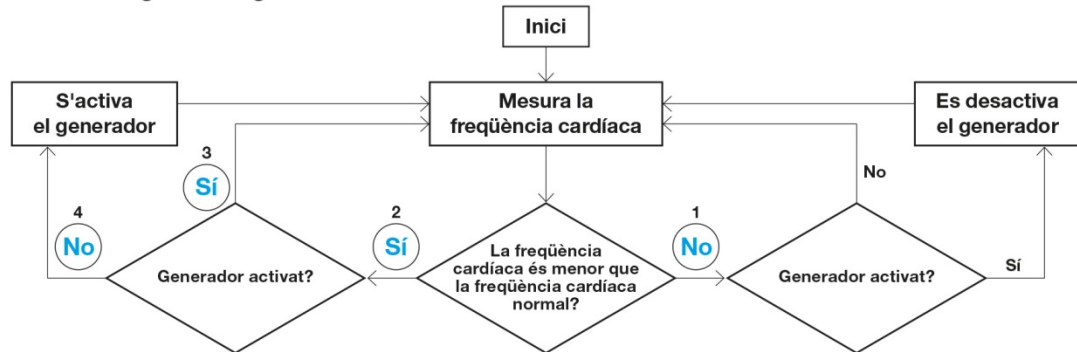
El valor hagués estat més elevat perquè no hi hauria tant d'oxigen i nutrients a les seves cèl·lules ^{musculars} i hauria gastat més energia.

Doncs si hauria gastat molta energia ho de fer arribar oxigen a les cèl·lules musculars i augmenten els batecs, per això es necessiten els nutrients.

S'estenya quedant sense oxigen i necessita més nutrients.

- 19** El generador d'impulsos elèctrics del marcapassos està desactivat quan la freqüència cardíaca és superior a la freqüència cardíaca normal. Només s'activarà si el cor bateja massa lentament i, per tant, la freqüència cardíaca és més baixa que la freqüència cardíaca normal. En aquest moment, el generador envia estímuls elèctrics a la freqüència desitjada i es manté activat mentre la freqüència cardíaca sigui més baixa que la freqüència cardíaca normal.

Observa el diagrama següent:



Omple els cercles 1, 2, 3 i 4 del diagrama amb els valors (sí/no) per programar adequadament l'activació i desactivació del generador d'impulsos elèctrics del marcapassos.

Omple els cercles 1, 2, 3 i 4 del diagrama anterior amb els valors (sí/no) per programar adequadament l'activació i desactivació del generador d'impulsos elèctrics del marcapassos.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Les quatre respostes correctes.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Dues o tres respostes correctes.

Cap puntuació: 0 punts

- Cap resposta correcta o una resposta correcta.
- Respostes en blanc.